

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)»

Факультет «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уравнения математической физики»

Студент: Шуленков И.П.

Преподаватель: Колесник С.А.

Группа: М8О-406Б-21

Вариант: 30

Дата:

Оценка:

Москва, 2024

Содержание

1. Содержание	2
2. Условия задач	3
3. Задача №1	4
4. График к задаче №1	11
5. Задача №2	12
6. График к задаче №2	16
7. Задача №3	17
8. График к задаче №3	20
8. Список литературы	21

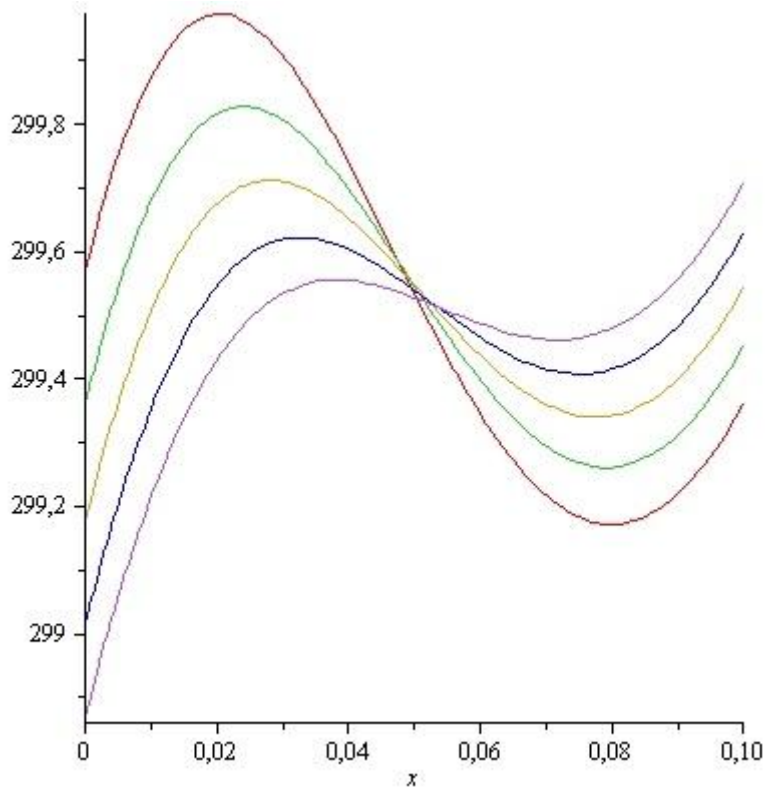
Условия задач

1. О распределении температур в конечном стержне $x \in [0; l]$ с начальным условием $T_0 = 300 (a^2 = 10^{-6})$ когда на обеих границах осуществляется теплообмен с окружающей средой по закону Ньютона с коэффициентами теплоотдачи $\alpha_1 = 0,2$; $\alpha_2 = 0,1$ и температурами окружающей среды $u_{e1} = 10^3$, $u_{e2} = 500$. Исследовать ортогональность и нормировку собственных функций, построить графики $u(x, t)$, $l = 0,1$ м.

2. О свободных колебаниях конечного стержня $x \in [0; l]$, $l = 0,1$ м, $a^2 = 10^6$, когда начальное отклонение равно $\varphi_1 = x$, начальная скорость равна нулю, левый конец движется по закону $\mu_1 = e^{-t}$, а правый зажат. Результаты $u(x, t)$ показать графически.

3. Задачу Дирихле для уравнения Лапласа в прямоугольнике $l_1 \times l_2$, когда на правой границе задан поток $\frac{\partial u(l_2, y)}{\partial x} = \sin\left(\frac{\pi y}{l_2}\right)$, а на остальных границах заданы нулевые значения функции.

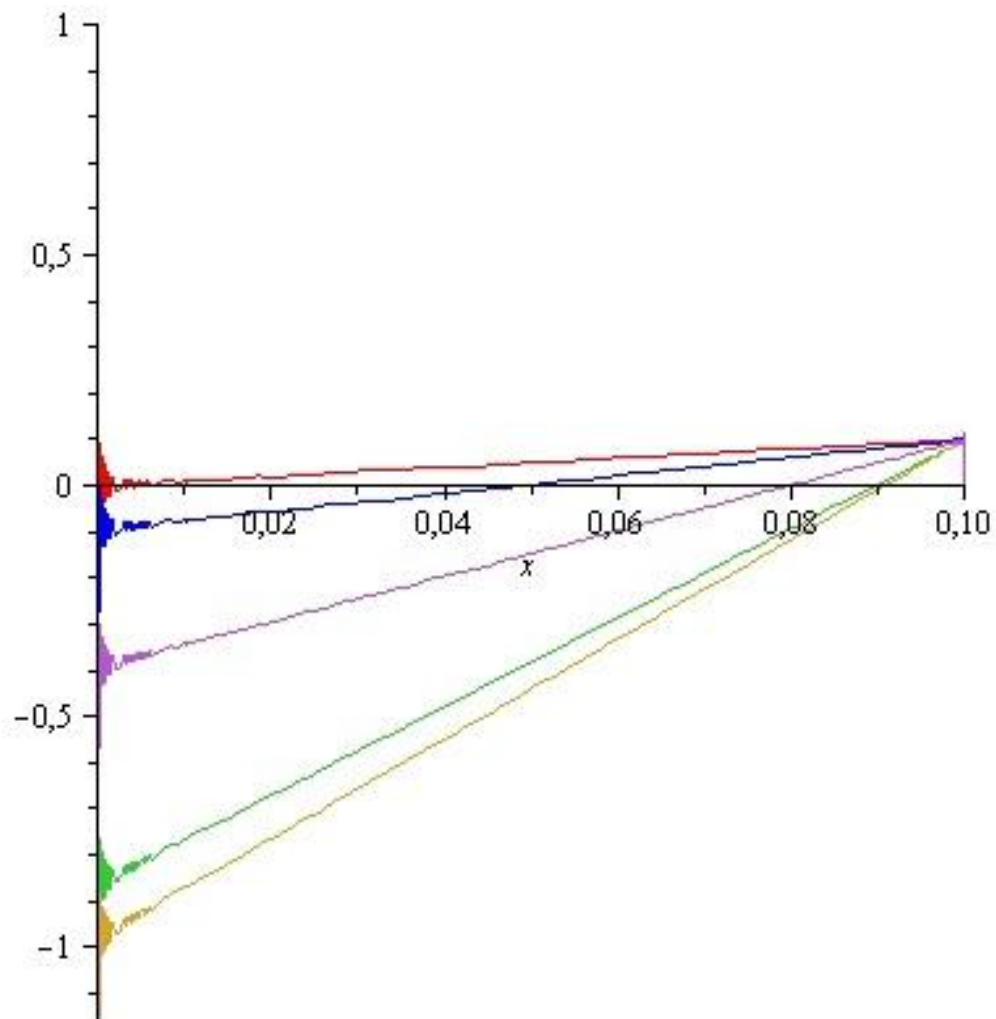
График к задаче №1



Линии соответствуют:

1. $t = 0$ (красная)
2. $t = 100$ (зеленая)
3. $t = 200$ (желтая)
4. $t = 300$ (синяя)
5. $t = 400$ (фиолетовая)

График к задаче №2



Линии соответствуют:

1. $t = 0$ (красная)
2. $t = 2$ (зеленая)
3. $t = 4$ (желтая)
4. $t = 0,1$ (синяя)
5. $t = 0,5$ (фиолетовая)

График к задаче №3

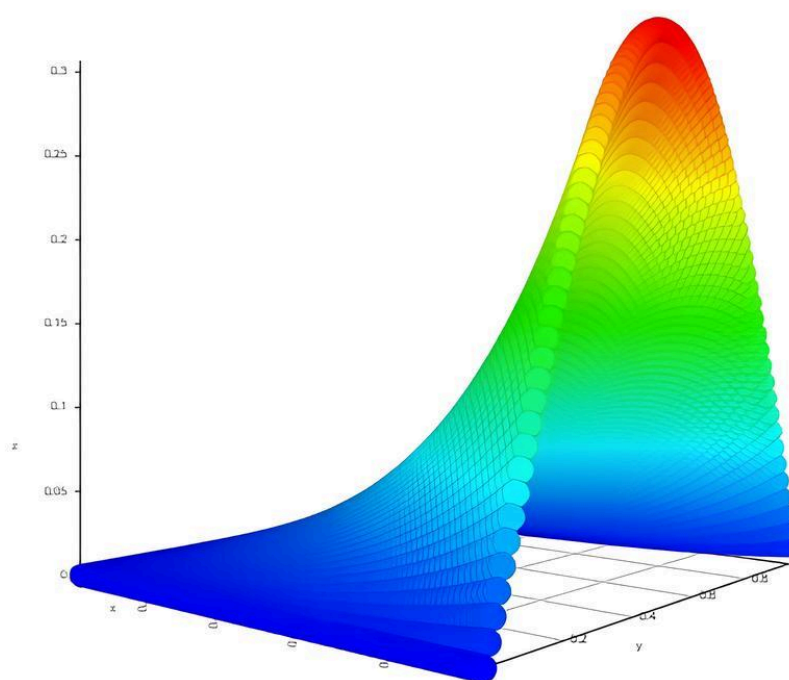


График соответствует:

$$z = 1 - \frac{1}{\pi \cosh(\pi)} \sinh(\pi x) \sin(\pi y) = 0$$

Список литературы

1. Тихонов А. Н., Самарский А. А. *Уравнения математической физики*. – 5-е изд., стереотипное. – М.: Наука, 1977. – 736 с.
2. Будак Б. М., Самарский А. А., Тихонов А. Н. *Сборник задач по математической физике*. – 4-е изд., испр. – М.: Физматлит, 2004. – 688 с.
3. Полянин А.Д. *Справочник по линейным уравнениям математической физики*. – М.: Физматлит, 2001. – 576 с.
4. Боголюбов А. Н., Кравцов В. В. *Задачи по математической физике*. – М.: Издательство Московского университета, 1998. – 350 с.